

Guia del Docente — Taller 2

Construccion de interfaces web modernas

Curso: Desarrollo con IA

Duracion estimada: 4 horas · Modalidad: practica con guia · Materiales: repositorio con index.html + styles.css

Antes de empezar

Preparacion (10 min antes)

- Verificar que todos tengan Git instalado y un editor de codigo (VS Code recomendado)
- Tener el repositorio listo para clonar
- Abrir la pagina del taller en el navegador del proyector
- Tener las DevTools del navegador abiertas (F12)

Nota: Si alguien no tiene Git, pueden descargar el ZIP directamente. No pierdan tiempo de clase configurando herramientas.

0:00

Apertura — ¿Por que estamos aqui?

"Hoy vamos a hacer algo diferente. Antes de seguir usando IA para generar codigo, necesitamos entender que es lo que realmente genera. Cuando le piden a la IA que haga una pagina web, ella produce HTML y CSS. Si no entienden eso, no pueden verificar si lo que genero esta bien o esta mal. Y creanme, la IA se equivoca bastante."

Pedir a los alumnos que clonen el repositorio:

"Abran su terminal y clonen el repo. Esa pagina que van a ver es exactamente lo que vamos a aprender hoy. Cada seccion tiene explicaciones, ejemplos de codigo y demos en vivo. Sigamla mientras avanzamos."

Tip: Pedir a alguien que comparta pantalla mientras clona para resolver problemas en grupo si los hay.

0:10

HTML5 — La estructura (40 min)

Abrir con una pregunta

"¿Cuántos de ustedes han usado <div> para todo? No se preocupen, todos lo hacemos al principio. El problema es que un div no le dice NADA al navegador. Es como poner todas tus cosas en cajas sin etiqueta — cuando las abras en 3 meses no vas a saber que hay adentro."

La estructura completa de un documento HTML

"Antes de hablar de etiquetas semanticas, necesitan saber la base. Todo archivo HTML empieza con DOCTYPE, luego html, head y body. Si les falta alguna de estas lineas, el navegador puede interpretar mal su pagina."

Demo en vivo:

- Abrir la seccion HTML5 del taller — mostrar el primer bloque de codigo con la estructura completa

- Explicar cada linea: DOCTYPE declara HTML5, lang='es' para idioma, charset para caracteres, viewport para moviles
- Enfatizar: head = metadatos (no visible), body = contenido (visible). Nada visible va en head.

"Miren: DOCTYPE, html, head, body. Todo documento HTML necesita esto. Si abren un archivo sin DOCTYPE, el navegador entra en 'modo peculiaridades' y las cosas se ven raro. Siempre empiecen con esta estructura."

Etiquetas semanticas

- Abrir la seccion HTML5 del taller en el navegador
- Mostrar las 6 etiquetas semanticas con la explicacion de cada una
- **En vivo:** Abrir DevTools → Elements. Navegar por la estructura de la pagina y mostrar como las etiquetas semanticas forman un arbol logico
- Contrastar con un sitio que usa div para todo

"Miren esta pagina que estamos usando de guia. ¿Ven? header, nav, main, section, footer. Cada etiqueta dice que es. Ahora miren este otro sitio... todo es div, div, div. ¿Cual es mas facil de entender?"

Formularios

"Ahora vamos a los formularios. Quiero que hagan algo: en la demo del formulario que esta en la pagina, hagan clic en el texto 'Nombre completo'. ¿Ven como el cursor va al input? Eso pasa porque el label esta vinculado con el for/id. Si no ponen label, una persona ciega no tiene forma de saber que debe escribir ahi."

Actividad (5 min): Pedirles que inspeccionen el formulario demo y encuentren la relacion label-input. Que cambien el for de un label y vean que pasa.

0:50

CSS Moderno (50 min)

Box Model — empezar por aqui

"Antes de ver Flexbox o Grid, necesitan entender el Box Model. Todo en CSS es una caja. Miren el diagrama interactivo en la pagina. Content, padding, border, margin. Cuatro capas, de adentro hacia afuera."

Demo en vivo:

- Abrir DevTools en cualquier elemento de la pagina
- Ir a la pestana 'Computed' y mostrar el diagrama del box model real
- Cambiar padding/margin en vivo para que vean el efecto
- Mostrar la diferencia entre content-box y border-box

*"Pongan esto en CADA proyecto que hagan: * { box-sizing: border-box; }. Sin esto, si dicen 'esta caja es de 300px' y le agregan padding, termina siendo mas grande. Con border-box, 300px es 300px. Punto."*

Flexbox

"Flexbox resuelve el problema de alinear cosas. Antes de Flexbox, centrar un div verticalmente era un meme en internet. Ahora son 3 lineas."

Demo en vivo:

- Mostrar los demos de Flexbox en la pagina del taller
- En DevTools: seleccionar el container flex y activar el overlay de Flexbox
- Cambiar justify-content en vivo: space-between → center → flex-end
- Cambiar flex-direction: row → column

Actividad (5 min): Pedirles que abran DevTools en la pagina del taller y modifiquen el justify-content del demo de Flexbox. Que prueben todos los valores y vean que pasa.

CSS Grid

"Grid es el siguiente nivel. Flexbox es para una direccion — fila O columna. Grid es para las dos a la vez. Perfecto para el layout completo de una pagina."

Mostrar el demo de grid-template-areas y explicar que cada string es una fila del layout.

- Mostrar como cambiar las areas en DevTools
- Explicar la diferencia: Flexbox para componentes, Grid para layouts de pagina

Variables CSS

"Imaginen que su jefe les dice 'cambia el azul por rojo'. Sin variables, buscan y reemplazan en 50 lugares y seguro se olvidan de alguno. Con variables, cambian UNA linea en :root y todo se actualiza."

Demo en vivo: Abrir DevTools, ir a :root, cambiar --color-primary y mostrar como toda la pagina cambia.

Actividad (5 min): Que cada uno abra DevTools y cambie el --color-primary de la pagina del taller a otro color. Que vean como todo se actualiza.

1:40

Pausa (15 min)

Nota: Buen momento para resolver dudas individuales y verificar que todos tengan la pagina funcionando. Aprovechar para pasar por los puestos y ver si alguien tiene problemas tecnicos.

1:55

Responsive Design (35 min)

"Mas del 60% de las visitas web son desde celulares. Si su sitio no funciona en movil, estan perdiendo a mas de la mitad de los usuarios. Vamos a ver como hacer que funcione en todas las pantallas."

Demo en vivo — Mobile First

- Mostrar el preview de dispositivos en la pagina del taller
- **Redimensionar el navegador** en vivo para que vean la pagina adaptarse
- Abrir DevTools → Toggle Device Toolbar (Ctrl+Shift+M) y probar distintos tamanos
- Mostrar como las cards pasan de 3 columnas a 2 a 1
- Mostrar el menu hamburguesa que aparece en movil

"Mobile First significa: escriban el CSS para celular primero, SIN media queries. Despues usen @media (min-width: 768px) para agregar columnas. ¿Por que? Porque es mas facil agregar complejidad que quitarla."

Breakpoints

"Los breakpoints son los puntos donde el diseño cambia. No los inventen — usen estos dos y les van a alcanzar para casi todo: 768px para tablet y 1024px para desktop."

Demo en vivo:

- Mostrar el CSS de la página del taller con los media queries
- Resaltar que usamos min-width, no max-width
- Mostrar como un mismo grid pasa de 1 columna a 2 a 3

clamp() — tipografía fluida

"clamp() es mi función favorita de CSS. Le dicen: 'este título es mínimo 1.8rem, máximo 3rem, y en el medio escala con el viewport'. Tipografía responsive sin una sola media query."

Actividad (5 min): Que modifiquen el clamp() de un título en DevTools. Que cambien el mínimo a 3rem y el máximo a 5rem y achiquen la pantalla para ver el efecto.

2:30

UX/UI — Principios básicos (15 min)

"No necesitan ser diseñadores. Con 6 principios básicos sus sitios se ven profesionales. La diferencia entre amateur y profesional casi siempre es: espaciado y consistencia."

Recorrer las 6 tarjetas de UX/UI en la página. Para cada una, dar un ejemplo real:

- **Jerarquía visual:** Mostrar como el título de esta página es grande y oscuro, y el texto es más chico y gris
- **Contraste:** Mostrar ejemplos de buen y mal contraste
- **Espaciado:** Comparar un bloque con mucho padding vs uno sin espacio
- **Consistencia:** Mostrar que todos los botones del taller tienen el mismo estilo
- **Feedback:** Los estados de los botones de demo
- **Navegación:** El menú del taller como ejemplo claro

Estados de botón

"Pasen el mouse por los botones de demo. Cada estado le comunica algo al usuario: 'puedes clickearme', 'estas encima', 'esto no está disponible', 'todo salió bien', 'algo falló'. Un botón sin hover se siente muerto."

2:45

Accesibilidad (15 min)

"Quiero que hagan algo ahora mismo: cierren los ojos e intenten navegar la página solo con Tab y Enter. ¿Pueden llegar a todos los links? ¿Saben donde están? Esa es la experiencia de alguien que no puede ver la pantalla."

Actividad (3 min): Pedirles que naveguen la página del taller solo con teclado durante 1 minuto. Después preguntar: ¿pudieron llegar a todo?

Recorrer la checklist de accesibilidad en la página:

- HTML semántico: button vs div onclick
- Labels en formularios: por que el placeholder no es suficiente
- Navegación por teclado: Tab, Enter, Escape

- Contraste: ratio 4.5:1 minimo
- Alt en imagenes: descriptivo si es contenido, vacio si es decoracion

"Si usan HTML semantico, ya tienen el 80% de la accesibilidad resuelta. No necesitan ser expertos en ARIA. Usen button para botones, label para inputs, alt para imagenes. Lo basico."

Importante: No dedicar demasiado tiempo a ARIA. Enfatizar que HTML semantico resuelve la mayoria de problemas de accesibilidad.

3:00 **Uso de IA en desarrollo (20 min)**

"Esta es una clase de desarrollo con IA, asi que hablemos de como usarla bien. La IA es una herramienta increible para ir mas rapido, pero tiene un peligro: si copian y pegan sin entender, no estan aprendiendo nada. Y cuando algo se rompa — porque se va a romper — no van a saber arreglarlo."

Demostracion en vivo

- Abrir una IA (Claude, ChatGPT, etc.) en el proyector
- Darle un prompt: "Hazme un header responsive con logo a la izquierda y menu a la derecha"
- Analizar el codigo generado EN CONJUNTO con la clase:
 - ¿Uso etiquetas semanticas o puso div?
 - ¿Tiene variables CSS?
 - ¿Es mobile first?
 - ¿Los links tienen hover state?
- Corregir lo que este mal entre todos

"La regla de esta clase: si les pregunto '¿que hace esta linea?' y no pueden explicarme, no deberian estar usandola. La IA les ahorra tiempo de escritura, no de aprendizaje."

Flujo correcto con IA

Repasar los 6 pasos del flujo en la pagina del taller:

1. Dar un input claro (screenshot, wireframe, descripcion)
2. Recibir la estructura HTML — revisar que sea semantica
3. Revisar los componentes — ¿estan separados y reutilizables?
4. Revisar el CSS — ¿variables, flexbox/grid, responsive?
5. Entender cada linea — si no la entienden, pregunten
6. Ajustar y mejorar — el codigo de IA es un borrador

3:20 **Taller Practico (55 min)**

"Ahora les toca a ustedes. Van a construir una landing page desde cero. Pueden usar la IA, pero todo lo que usen lo tienen que poder explicar. Voy a pasar por cada puesto y les voy a hacer preguntas. El objetivo no es que termine perfecta — es que entiendan lo que estan haciendo."

Instrucciones para el taller

- Crear carpeta mi-landing/ con index.html y styles.css
- Empezar por el HTML completo: DOCTYPE, html, head (charset, viewport, title, link a CSS), body

- Dentro de body: header con nav, hero section, seccion de features/servicios, formulario de contacto, footer
- Agregar variables CSS en :root antes de cualquier estilo
- Estilizar mobile first — una columna, todo legible
- Agregar media queries para tablet (768px) y desktop (1024px)

Requisitos minimos

- Estructura HTML completa desde DOCTYPE
- HTML semantico (header, nav, main, section, footer)
- Variables CSS para colores, fuentes y spacing
- Flexbox para al menos un componente
- Grid para el layout de la seccion de servicios/features
- Al menos un media query para responsive
- Labels en todos los inputs del formulario
- Hover y focus en botones y links

Mientras trabajan

- Circular por los puestos constantemente
- Preguntar: "¿Por que usaste esa etiqueta?", "¿Que hace esa propiedad CSS?"
- Si alguien copio codigo de IA sin entenderlo, sentarse con ellos y revisarlo juntos
- A los 30 min: mostrar en el proyector un par de trabajos (con permiso) y errores comunes
- Ultimos 10 min: que prueben redimensionar su pagina y verificar que es responsive

Tip: Si alguien termina rapido, pedirle que agregue animaciones con transition o que ayude a un companero.

3:55

Cierre y tarea (5 min)

"Hoy aprendimos que antes de cualquier framework existe HTML y CSS. Lo que hicieron hoy es exactamente lo que React genera por debajo. Cuando manana usen React, JSX o cualquier herramienta, van a entender que esta pasando. Y cuando la IA les genere codigo, van a poder mirarlo y decir 'esto esta bien' o 'esto hay que arreglarlo'."

Tarea para la proxima

- Terminar su landing page si no la completaron
- Subirla a un repositorio en GitHub
- Bonus: publicarla con GitHub Pages

"Recuerden: entender siempre va antes que producir. La IA los hace rapidos, pero el conocimiento los hace buenos. Nos vemos la proxima."